

西北工业大学研究生院

学位研究生课程考试试题

考试科目：气动声学理论基础

课程编号：M01M11087

说明：所有答案必须写在答题册上，否则无效。

共 2 页 第 1 页

1. 一高雷诺数、亚声速来流绕钝体流动诱发气动噪声，流场瞬时压力、密度和速度分别用 p 、 ρ 和 $\mathbf{u}$ 表示，时均压力、密度和速度分别用 p_0 、 ρ_0 和 $\mathbf{u}_0$ 表示，脉动压力、密度和速度分别定义为 $p' = p - p_0$ 、 $\rho' = \rho - \rho_0$ 和 $\mathbf{u}' = \mathbf{u} - \mathbf{u}_0$ 。忽略黏性和热传导作用，从流体动力学方程出发详细推导含声源项的非守恒线性化欧拉方程组。(25 分)

2. 有一小扰动声波在均匀理想流体介质中对流传播。平衡状态下介质的压力、密度和速度分别为 p_∞ 、 ρ_∞ 和 $\mathbf{u}_\infty$ ，声波扰动后流体介质的压力、密度和速度分别为 p 、 ρ 和 $\mathbf{u}$ 。假设声速为 c_∞ ，定义

$$p' = p - p_\infty, \quad \rho' = \rho - \rho_\infty, \quad \mathbf{u}' = \mathbf{u} - \mathbf{u}_\infty, \quad \frac{D_\infty}{Dt} = \frac{\partial}{\partial t} + \mathbf{u}_\infty \cdot \nabla$$

回答下列问题：

(1) 证明声波运动满足方程 $\frac{1}{c_\infty^2} \frac{D_\infty^2 p'}{Dt^2} - \nabla^2 p' = 0$ ；(8 分)

(2) 证明声扰动诱发的速度场是无旋的，即 $\nabla \times \mathbf{u}' = 0$ ；(5 分)

(3) 假设 ϕ 为一势函数，且 $\mathbf{u}' = \nabla \phi$ ，证明 $\frac{1}{c_\infty^2} \frac{D_\infty^2 \phi}{Dt^2} - \nabla^2 \phi = 0$ 。(7 分)

3. 假设压力、密度和速度分别为 p_∞ 、 ρ_∞ 和 $\mathbf{u}_\infty$ 的亚声速均匀来流绕钝体流动，流场瞬时压力、密度和速度分别为 p 、 ρ 和 $\mathbf{u}$ 。选择一运动速度为 $\mathbf{v}$ 的封闭可渗透面 $f=0$ 包围非线性声源区域，使得可渗透面外的平均流近似均匀。定义 $p' = p - p_\infty$ 、 $\rho' = \rho - \rho_\infty$ 和 $\mathbf{u}' = \mathbf{u} - \mathbf{u}_\infty$ ，取声速为 c_∞ ，回答下列问题：

(1) 从流体动力学方程出发，引入Heaviside函数，导出可渗透面外的连续方程和动量方程；(10分)

(2) 以声学密度 ρ' 为控制变量，推导基于可渗透面的对流FW-H方程，并利用对流格林函数求解该方程，详细推导可渗透面外声压 p' 的积分表达式；(20分)

(3) 以声学速度 $\mathbf{u}'$ 为控制变量，推导基于可渗透面的对流矢量波动方程，并利用对流格林函数求解该方程，给出可渗透面外声学速度 $\mathbf{u}'$ 的积分表达式；(20分)

(4) 对静止可渗透面，简化可渗透面外声压 p' 和声学速度 $\mathbf{u}'$ 的积分表达式。(5分)